

东南大学成贤学院考试卷（A 卷）

课程名称 统 计 学 适用专业 经济管理系各专业

考试学期 19-20-2 考试形式 开卷√闭卷□ 考试时 间 120 分钟

Q Q 2305201452 姓 名 呆@西西弗斯 得 分

题 号	一	二	三	合计
得 分				

一、单项选择题(本题共 5 小题，每小题 2 分，满分 10 分)

1. 一个 95%的置信区间是指（ ）
- A. 总体参数有 95%的概率落在这一区间内
- B. 总体参数有 5%的概率未落在这一区间内
- C. 在用同样方法构造的总体参数的多个区间中，有 95%的区间包含该总体参数
- D. 在用同样方法构造的总体参数的多个区间中，有 95%的区间不包含该总体参数
2. 某班学生统计学考试成绩的分配数列如下表

按成绩(分数)分组	学生数(人)
60 以下	3
60-70	10
70-80	30
80-90	12
90 以上	5
合计	60

- 某学生考试成绩 80 分，应归入第几组（ ）
- A. 第三组
- B. 第四组
- C. 第三组或第四组
- D. 无法确定
3. 总体均值的置信区间等于样本均值加减极限误差，其中极限误差等于所要求置信水平的概率度乘以（ ）

- A. 抽样平均误差
- B. 样本标准差
- C. 样本方差
- D. 总体标准差

4. 在指数体系中，总量指数与各因素指数之间的数量关系是（ ）

- A. 总量指数等于各因素指数之和
- B. 总量指数等于各因素指数之差
- C. 总量指数等于各因素指数之积
- D. 总量指数等于各因素指数之商

5. 环比增长率是（ ）

- A. 报告期观察值与前一时期观察值之比
- B. 报告期观察值与前一时期观察值之比减 1
- C. 报告期观察值与某一固定时期观察值之比加 1
- D. 某一固定时期观察值与报告期观察值之比减 1

二、计算题(本题共 10 小题，第 1-5 小题每小题 6 分，第 6-10 小题每小题 10 分，满分 80 分)

- 1.已知环比增长速度为 8%、6%、5%、7%，则最后一项定基增长速度为多少？
2. 某企业某种产品计划规定单位成本降低 7%，实际降低了 10%，则超额完成程度相对数为多少？
- 3.某商场今年与去年相比，销售量增长了 15%，价格增长了 10%，则销售额增长了多少？

4. 某企业各月工人人数如下：

日期	上一年底	3 月 1 日	4 月 1 日	7 月 1 日
人数	430	438	410	420

试计算上半年该企业的平均工人人数。

5.某企业 2017 年上半年月末工人数如下表所示，根据资料求上半年平均工人人数：

月份	12	1	2	3	4	5	6
月末工人数	150	160	170	170	165	155	170

6. 从某一行业中随机抽取 6 家企业，所得产量和生产费用数据如下：

产量（万件）	生产费用（万元）
50	240
55	260
60	265
65	270
75	280
80	290

已知生产费用随着产量的变化而变化，求生产费用对产量的一元线性回归方程，并预测当产量为 100 万件时，生产费用是多少。

7.某乡对所属乡镇企业职工的文化程度进行抽样调查,随机抽查 100 名职工,有关资料如下：

按文化程度(年)分组	职工数(人)
3—6	15
6—9	30
9—12	45
12—16	10
合计	100

要求计算该乡所属乡镇企业职工文化程度的众数和中位数。

8 已知某市发电量资料（单位：万千瓦时）如下， 拟合直线趋势方程，并预测 2020 年的发电量。

年份	发电量 (y)
2011	14155
2012	16085
2013	17825
2014	19500
2015	21250

9.某地区三种水果的销售情况如下：

水果品种	上月销售额(万元)	本月销售额(万元)	个体价格指数（%）
苹果	70	75	95
香蕉	20	15	110
桔子	40	50	105

试计算：

- （1）该地区三种水果的价格总指数及由于价格变动对销售额的影响。
- （2）该地区三种水果的销售量总指数及由于销售量变动对销售额的影响。

10.某企业职工 2000 人，从中随机抽选 100 人进行调查，所得工资分配数列如下：

工资水平（元）	职工人数（人）
3000 以下	10
3000~5000	15
5000~7000	25
7000~9000	40
9000 以上	10

试以 95%的置信度估算：

- （1）该样本的职工平均工资
- （2）该企业所有工人中工资水平在 5000 元以上职工所占的比重区间。

三、问答题(本题共 1 小题，每小题 10 分，满分 10 分)

学习《统计学》有什么意义？（200 字以上）